

FUNÇÕES INORGÂNICAS

* ÁCIDOS

↳ ARRHENIUS

DEFINIÇÃO: SUBSTÂNCIAS QUE LIBERAM H^+ NA PRESENÇA DE ÁGUA



OBS: ÁCIDOS SOFREM DE IONIZAÇÃO

↳ ÁCIDOS SÃO COMPOSTOS COVALENTES.



OUTRA DEFINIÇÃO:

↳ ÁCIDO É UMA SUBSTÂNCIA QUE LIBERA COMO ÚNICO CÂTION O H^+ NA PRESENÇA DE ÁGUA.

* TIPOS DE ÁCIDOS (Nº DE H^+ LIBERADOS)

1º) MONOÁCIDO MONOPRÓTICO : $1H^+$

EX: HCl , HCN , HNO_3 , $HClO_4$...

2º) DIÁCIDOS OU DIPRÓTICOS : $2H^+$

EX: H_2S , H_2CO_3 , H_2SO_4 ...

3º) TRIÁCIDOS OU TRIPRÓTICOS ($3H^+$)

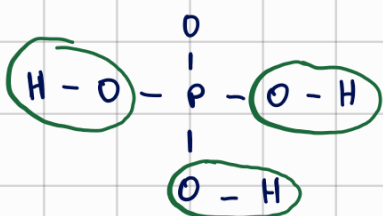
EX: H_3PO_4 e H_3BO_3

4º) TETRÁCIDOS OU TETRAPRÓTICOS ($4H^+$)

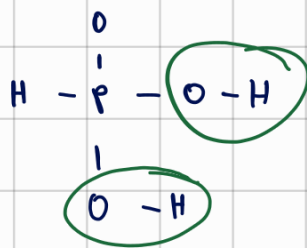
EX: $H_4P_2O_7$ e H_4SiO_4

EXCEÇÕES:

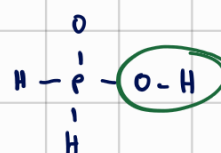
↳ $3H^+$ + trip.
 H_3PO_4 (ÁC. FOSFÓRICO)



↑ $2H^+$ diprótico
 H_3PO_3 (ÁC. FOSFOROSO)



↑ $1H^+$ (monoácido)
 H_3PO_2 (HIPOFOSFOROSO)



* CLASSIFICAÇÃO QUANTO À PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE OXIGÊNIO NA ESTRUTURA

① HIDRÁCIDOS: NÃO TEM OXIGÊNIO

ex: HCl , HBr , HI e HF

② OXIÁCIDOS: POSSUEM OXIGÊNIO

ex: H_2SO_4 , H_3PO_4 , H_2CO_3 , HNO_3 ...

* FORÇA DOS ÁCIDOS

~ FORÇA DOS HIDRÁCIDOS - FORÇA DOS OXIÁCIDOS.

① FORÇA DOS HIDRÁCIDOS

FORTES: HCl , HBr e HI (7A)

↑ ↑ ↑

MODERADO: HF

FRACOS: TODOS OS DEMAIS (ex: H_2S e HCN)

* ESCALA DE FORÇA NA FAMÍLIA 7A

HF (MODERADO)

HI



↑ d ↓ Força

(Facilita a liberação do H^+)



$$F = \frac{k \cdot Q \cdot q}{d^2}$$

↓ d ↑ Força

1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR
↑ ↑ ↑
 HI , HBr , HCl , HF

MAIS FORTE

↓
MODERADO

7A

F 2º p

Cl 3º p

Br 4º p

I 5º p

↓ Raio Atômico

* FORÇA DOS OXIÁCIDOS

PARÂMETRO

$$\Delta = \text{ne de oxigênios} - \text{ne Hidrogênios ionizáveis}$$

0 $\rightarrow$ FRACO

1 $\rightarrow$ MODERADO

2 $\rightarrow$ FORTE

+2 $\rightarrow$ muito forte

ex: H_3BO_3

H_4SiO_4

H_3PO_4

H_2SO_4

HNO_3

HClO_4

$$\Delta = 3 - 3$$

$$\Delta = 4 - 4$$

$$\Delta = 4 - 3$$

$$\Delta = 4 - 2$$

$$\Delta = 3 - 1$$

$$\Delta = 4 - 1$$

$$\Delta = 0 \text{ (FRACO)}$$

$$\Delta = 0 \text{ (FRACO)}$$

$$\Delta = 1 \text{ (MODERADO)}$$

$$\Delta = 2 \text{ (FORTE)}$$

$$\Delta = 2 \text{ (FORTE)}$$

$$\Delta = 3 \text{ (muito forte)}$$

São Fracos



Ácidos instáveis (desidratação)



* FORÇA DOS ÁCIDOS em GERAL

$\rightarrow$ GRAU DE IONIZAÇÃO (PERCENTUAL)

$$\alpha = \frac{\text{moléculas ionizadas}}{\text{moléculas totais}} \quad \uparrow \alpha \quad \uparrow \text{forte o ácido}$$

$\alpha \geq 50\%$ ácido forte

$5\% \leq \alpha < 50\%$ ácido moderado.

$\alpha < 5\%$ ácido fraco

* NOMENCLATURA

① Hidrácidos

ácido elemento + ídrico

ex: HF (ácido fluorídrico)

HCl (ácido clorídrico)

HBr (ácido bromídrico)

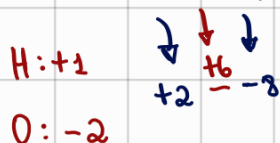
H_2S (ácido sulfídrico)

HCN (ácido cianídrico)

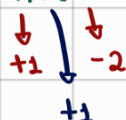
② Oxiácidos

NOX DO ÁTOMO CENTRAL	PREFIXO	NOME DO ELEMENTO	SUFIXO
+1 +2	Hipo		OSO
+3 +4			OSO
+5 +6			ICO
+7	PER		ICO

EX: H_2SO_4 (ÁCIDO SULFÚRICO)



EX: HClO (ÁCIDO HIPÓCLORESO)



EX: HClO_4 (ÁCIDO PERCLORICO)



VARIÁVEIS DA FA:

Cl: HClO_4 ; HClO_3 ; HClO_2 ; HClO

Br: HBrO_4 ; HBrO_3 ; HBrO_2 ; HBrO

I: HIO_4 ; HIO_3 ; HIO_2 ; HIO

* CARACTERÍSTICAS:

① SABOR AZEDO

② CONDUTIVIDADE ELÉTRICA : ÁCIDOS FORTES GERAM SOLUÇÕES CONDUTORAS

③ REATIVIDADE COM METAIS (ZINCO, MAGNÉSIO E FERRO)

↳ LIBERAÇÃO $\text{H}_2(\text{g})$

④ ALTERAM A COR DE INDICADORES ÁCIDO-BASE:

- PAPEL DE TORNA-SOL AZUL FICA VERMELHO EM MEIO ÁCIDO.

⑤ FORMAÇÃO DE SAIS: REAGINDO COM BASES.